赵会洋 112022159 4

1.(1) $x^0 = \varepsilon$ 长度为0

$xyz = 012001$ 长度为6

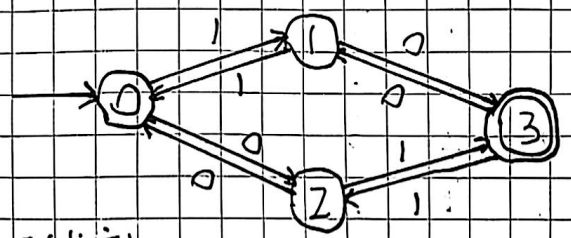
$(x^3)(y^2) = 01010122$ 长度为8

$(xy)^2 = 012012$ 长度为6

(2). A^*中最短的7个：0，1，2，00，01，02，10

A^*中最短的7个：ε，0，1，2，00，01，02

2. 如下图所示，状态0表示0和1均为偶数个，状态1表示0为偶数个而1为奇数个，状态2表示0为奇数个而1为偶数个，状态3表示0和1均为奇数个



3.(1) 形式定义：$M = (\{0,1,2,3,4,5,6\},\{a,b\},f,0,\{6\})$

其中，$S=\{0,1,2,3,4,5,6\}$，$\Sigma=\{a,b\}$，$S_0=0$，$Z=\{6\}$，

$f=\{f(0,a)=\{1\}$，$f(0,b)=\Phi$，$f(0,\varepsilon)=\Phi$，

$f(1,a)=\Phi$，$f(1,b)=\Phi$，$f(1,\varepsilon)=\{2\}$，

$f(2,a)=\{2\}$，$f(2,b)=\{2\}$，$f(2,\varepsilon)=\{3\}$，

$f(3,a)=\{4\}$，$f(3,b)=\Phi$，$f(3,\varepsilon)=\Phi$，

$f(4,a)=\Phi$，$f(4,b)=\{5\}$，$f(4,c)=\Phi$，

$f(5,a)=\{6\}$，$f(5,b)=\Phi$，$f(5,c)=\Phi$，

$f(6,a)=\Phi$，$f(6,b)=\Phi$，$f(6,c)=\Phi\}$

状态矩阵：

	a	b	ε
0	{1}	Φ	Φ
1	Φ	Φ	{2}
2	{2}	{2}	{3}
3	{4}	Φ	Φ
4	Φ	{5}	Φ
5	{6}	Φ	Φ
6	Φ	Φ	Φ

扫描全能王 创建

(2). 确定化：

I	I_a	I_b
0* {0}	1 {1,2,3}	\
1 {1,2,3}	2 {2,3,4}	{2,3} 3
2 {2,3,4}	2 {2,3,4}	{2,3,5} 4
3 {2,3}	2 {2,3,4}	{2,3} 3
4 {2,3,5}	5 {2,3,4,6}	{2,3} 3
5 {2,3,4,6}	2 {2,3,4}	{2,3,5} 4

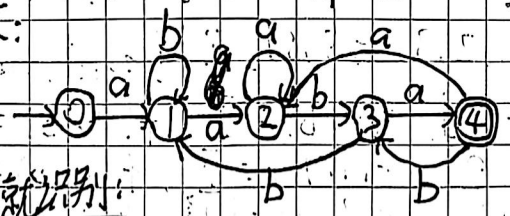
即为：

I	I_a	I_b
0	1	\
1	2	3
2	2	4
3	2	3
4	5	3
5	2	4

最小化：将状态1与3合并，结果为：

I	I_a	I_b
0	1	\
1	2	1
2	2	3
3	4	1
4	2	3

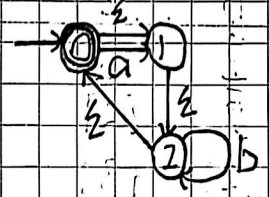
则M'画图如下：



(3) 识别方法1：按到终止就识别：aaba为单词1，ababa为单词2，aaab无法识别

识别方法2：按最长匹配识别：~~aabaaba为单词1~~，aabaababa为单词1，aaab无法识别

4. (1). 构造NFA如下：



(2). 状态转换序列为：$0 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{\varepsilon} 2 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{\varepsilon} 0 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{\varepsilon} 2 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{\varepsilon} 0 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{\varepsilon} 2 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{\varepsilon} 0$

(3). 确定化：

I	I_a	I_b
0* {0,1,2}	0 {0,1,2}	{0,1,2} 0

即为

I	I_a	I_b
0	0	0

则M'画图如下：

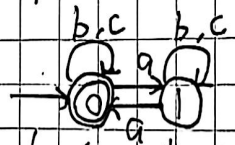
(4). 状态转换序列为：$0 \xrightarrow{a} 0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{a} 0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{a} 0 \xrightarrow{b} 0$

扫描全能王 创建

5. (1). 有限自动机:

正规式: $0^*1(0|010^*01)^*$

(2). 有限自动机:



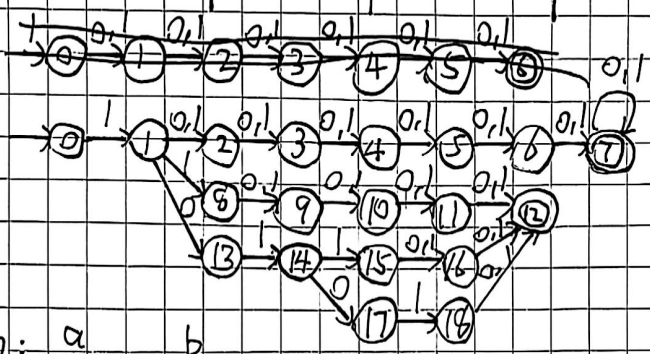
正规式: $(b|c|a(b|c)^*a)^*$

(3). 有限自动机:

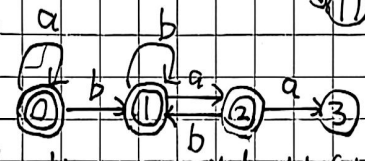
正规式: $1(0|1)^*00$

(4). 正规式: $1(0|1)^6(0|1)^*|11(0|1)^4|1011(0|1)^2|1010(011)$

有限自动机:



(5). 有限自动机:

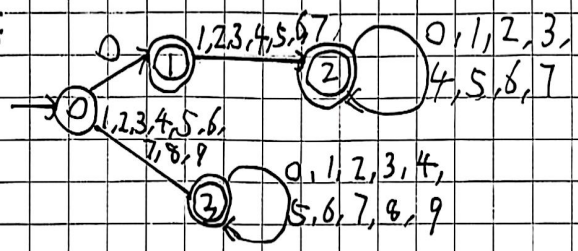


正规式: ~~$a^*|a^*b(b|ab)^*|a^*b(b|ab)^*a$~~

$a^*(b|ba)^*$

(6). 正规式: $0|0(1|2|3|4|5|6|7)(0|1|2|3|4|5|6|7)^*|$
$(1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*$

有限自动机:



扫描全能王 创建